

THE COLLECTED MATHEMATICAL
PAPERS
OF
ARTHUR CAYLEY

Volume IV

Papers 232 (conclusion)–238 (start)

Pages 51–75

Cambridge University Press

1891

Table des matières

232. Mémoire sur la Forme Canonique des Fonctions Binaires (conclusion)	52
233. Addition au Mémoire sur la Forme Canonique des Fonctions Binaires	53
234. Deuxième Note sur une Formule pour la Réversion des Séries	55
235. Sur quelques Formules pour la Transformation des Intégrales Elliptiques	61
236. Note sur la Composition du Nombre 47 par rapport aux Vingt-troisièmes Racines de l'Unité	71
237. Théorème sur les Déterminants Gauches	73
238. Note sur les Normales d'une Conique	75

Mémoire sur la Forme Canonique des Fonctions Binaires (conclusion)

[Continuation from p. 50]

The two displayed covariant identities that occupy the upper half of p. 51 are heavy numerical determinants whose coefficients run, on the left-hand side of each equation, to four or five terms across each of three to five rows. They are stated for the quartic and quintic forms, namely

$$(a, b, c, d, e (\partial_y, -\partial_x,))^4 \cdot (a, b, c, d, e (x, y,))^4 \cdot (a_1, b_1, c_1, d_1, e_1 (x, y,))^4 = \cdots ,$$

and

$$(a, b, c, d, e, f (\partial_y, -\partial_x,))^5 \cdot (a, b, c, d, e, f (x, y,))^5 \cdot (a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f_1 (x, y,))^5 = \cdots ,$$

the right-hand sides being respectively the developments in $(a_1, b_1, c_1, d_1, e_1)(x, y)^4$ and $(a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f_1)(x, y)^5$, with numerical coefficients 24 and 120 prefixed, and entries such as $71ae - 160bd + 90c^2$, $-124ad + 120bc$, $126ac - 120b^2$, etc., obtained by the developments. (These large determinantal arrays are reproduced verbatim from the scan; the reader is referred to the original page for the explicit numerical entries.)

The results which have been obtained for the simplest particular cases show that the general theory must be susceptible of further developments. Thus the canonical form of the cubic function $(a, b, c, d(x, y))^3$ will be $u^3 + v^3$ if we set u, v in place of $\sqrt[3]{A}(x + \alpha y)$, $\sqrt[3]{B}(x + \beta y)$. The general method gives only the value of the product uv to a constant factor; but one can find the values of u and v separately. In fact, recalling the results obtained in the “Note sur les covariants d’une fonction quadratique, cubique, ou biquadratique à deux indéterminées” (t. L. p. 285 of this Journal, [135]), one recognises that the two functions $\Phi + \sqrt{-D}$, $\Phi - \sqrt{-D}$ are each perfect cubes and one has

$$2\sqrt{-D} = (\Phi + \sqrt{-D}) - (\Phi - \sqrt{-D});$$

one has therefore

$$u = \frac{\Phi + \sqrt{-D}}{2\sqrt{-D}}, \quad v = \frac{-\Phi + \sqrt{-D}}{2\sqrt{-D}}.$$

In like manner the canonical form of the function of the fourth degree $(a, b, c, d, e(x, y))^4$ will be $u^4 + v^4 + 6\theta u^2 v^2 = (u^2 - v^2)^2 + 2(1 + 3\theta)u^2 v^2$, if we set u, v in place of $\sqrt[4]{A}(x + \alpha y)$, $\sqrt[4]{B}(x + \beta y)$; now $IH - \varpi_1 JU$, $IH - \varpi_2 JU$, $IH - \varpi_3 JU$ being all three squares of quadratic functions, the function U may be expressed by means of any two of these three quantities as a sum of two squares, and from this one deduces the values of u and v ; the development of this solution will be found in a memoir “Sur quelques formules pour la transformation des intégrales elliptiques,” [235], to appear shortly in this Journal. As to the function of the fifth degree, one could write u, v, w for $\sqrt[5]{A}(x + \alpha y)$, $\sqrt[5]{B}(x + \beta y)$, $\sqrt[5]{C}(x + \gamma y)$, which would give the

canonical form $u^5 + v^5 + w^5$; but it is better, on multiplying these values by suitable factors, to write $u + v + w = 0$ and to take for canonical form $Au^5 + Bv^5 + Cw^5 = 0$, as M. Sylvester has done in his memoir cited above. There are also developments on this subject in the memoir of M. Faà de Bruno, "Nota sulla teorica degli invarianti," Tortolini, *Annali di Scienze* etc. 1855.

For the function of the sixth degree one can suppose that the cubic function $(a, b, c, d(x, y))^3$ has been reduced to the canonical form $u^3 + v^3$; this being so, the cubicovariant will be $u^3 - v^3$, and on representing by ρ one of the imaginary cube roots of unity the canonical form will be

$$A(u + v)^6 + B(u + \rho v)^6 + C(u + \rho^2 v)^6 + \Delta(u^3 - v^3)^2;$$

this also M. Sylvester has shown in his memoir.

Londres, 9 Avril, 1856.

Addition au Mémoire sur la Forme Canonique des Fonctions Binaires

[FROM THE *JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK*, (CRELLE), TOM. LIV. (1857), P. 292.]

Dans le mémoire “Sur la forme canonique des fonctions binaires” (p. 48 of this volume [232]) j’ai dit que M. Sylvester avait en outre étendu sa théorie aux fonctions binaires des degrés pairs 4 et 6 ; j’aurais dû dire, des degrés pairs 4, 6 et 8. J’ai aussi omis de faire observer que les termes *canonisant* et *lambdaïque* appartenaient à M. Sylvester. Enfin en citant dans la note les mémoires de M. Sylvester qui ont rapport à cette théorie j’ai omis de citer le mémoire “On the Calculus of Forms otherwise the Theory of Invariants,” § VIII. (*Camb. and Dublin Math. Journal*, t. IX. [1854], p. 93) section qui porte le titre “On the Reduction of a Sextic Function of Two Variables to the Canonical Form.”

Londres, 16 Juillet, 1857.

Deuxième Note sur une Formule pour la Réversion des Séries

[FROM THE *JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK*, (CRELLE), TOM. LIV. (1857), PP. 156–161 : SEQUEL TO NOTE T. LII. (1856), 229.]

Je me propose de montrer, dans cette deuxième note, de quelle manière le théorème de Jacobi conduit à une formule donnée sans démonstration par M. Sylvester dans son mémoire intitulé “On the Change of Systems of Independent Variables,” *Quarterly Math. Journal*, tom. i. [1857], p. 42 à 56 et 126 à 134. Pour fixer les idées je prends le cas de trois variables, et je suppose que $f(x, y, z)$ soit une fonction rationnelle et entière de x, y, z , et que ces variables soient données en fonction de u, v, w au moyen des équations $u = X, v = Y, w = Z$, où X, Y, Z sont des fonctions rationnelles et entières de x, y, z . Mais ces fonctions ne sont plus assujetties à la condition (admise dans ma première note) d’être telles que $X - x, Y - y, Z - z$ ne contiennent que les puissances et les produits du deuxième ordre et des ordres supérieurs des variables, et il s’agit de déterminer dans le cas général le développement de $f(x, y, z)$ en termes de u, v, w .

Pour résoudre ce problème j’écris

$$\begin{aligned} X &= A_{100}x + A_{010}y + A_{001}z + \cdots + A_{f,g,h}x^f y^g z^h + \text{etc.}, \\ Y &= B_{100}x + B_{010}y + B_{001}z + \cdots + B_{i,j,k}x^i y^j z^k + \text{etc.}, \\ Z &= C_{100}x + C_{010}y + C_{001}z + \cdots + C_{l,m,n}x^l y^m z^n + \text{etc.}, \\ f(x, y, z) &= \cdots + \Theta_{r,s,t}x^r y^s z^t + \text{etc.}; \end{aligned}$$

dans ces expressions et partout dans la suite les “etc.” représentent des termes qu’on obtient en donnant des accents en nombre quelconque aux symboles indéterminés. Je dois faire observer relativement au coefficient $A_{f,g,h}$ et aux coefficients semblables, que les termes qui correspondent à $f + g + h = 1$ sont écrits à part ; on doit donc prendre pour les nombres f, g, h seulement les valeurs qui rendent $f + g + h > 1$.

Je pose

$$x' = A_{100}x + A_{010}y + A_{001}z, \quad y' = B_{100}x + B_{010}y + B_{001}z, \quad z' = C_{100}x + C_{010}y + C_{001}z,$$

et en représentant par

$$\begin{vmatrix} a_{100} & a_{010} & a_{001} \\ b_{100} & b_{010} & b_{001} \\ c_{100} & c_{010} & c_{001} \end{vmatrix}$$

la matrice inverse de

$$\begin{vmatrix} A_{100} & A_{010} & A_{001} \\ B_{100} & B_{010} & B_{001} \\ C_{100} & C_{010} & C_{001} \end{vmatrix},$$

on obtient les équations

$$\begin{aligned}x &= a_{100} x' + b_{100} y' + c_{100} z', \\y &= a_{010} x' + b_{010} y' + c_{010} z', \\z &= a_{001} x' + b_{001} y' + c_{001} z' .\end{aligned}$$

Il est presque superflu de faire observer qu'en représentant par ∇ le déterminant

$$\nabla = \begin{vmatrix} A_{100}, & A_{010}, & A_{001} \\ B_{100}, & B_{010}, & B_{001} \\ C_{100}, & C_{010}, & C_{001} \end{vmatrix}$$

on a

$$a_{100} = \frac{1}{\nabla} \frac{d\nabla}{dA_{100}}, \quad a_{010} = \frac{1}{\nabla} \frac{d\nabla}{dA_{010}}, \quad \text{etc.}$$

À présent, en supposant chacune des quantités u' , v' , w' égale à zéro, on a le système d'équations

$$u - X = 0, \quad v - Y = 0, \quad w - Z = 0, \quad u' - X' = 0, \quad v' - Y' = 0, \quad w' - Z' = 0$$

où

$$\begin{aligned}X &= x' + \dots + A_{f,g,h} x^f y^g z^h + \text{etc.}, \\Y &= y' + \dots + B_{i,j,k} x^i y^j z^k + \text{etc.}, \\Z &= z' + \dots + C_{l,m,n} x^l y^m z^n + \text{etc.}, \\X' &= x - a_{100} x' - b_{100} y' - c_{100} z', \\Y' &= y - a_{010} x' - b_{010} y' - c_{010} z', \\Z' &= z - a_{001} x' - b_{001} y' - c_{001} z',\end{aligned}$$

et comme auparavant

$$f(x, y, z) = \dots + \Theta_{r,s,t} x^r y^s z^t + \text{etc.}$$

Or, en appliquant à ce nouveau système la formule de Jacobi, et en remarquant qu'il est permis de poser tout de suite $u' = 0$, $v' = 0$, $w' = 0$, cette formule donne

$$f(x, y, z) = \left[f(x, y, z) \cdot \frac{\partial(X, Y, Z, X', Y', Z')}{\partial(x, y, z, x', y', z')} \cdot \frac{1}{(X - u)(Y - v)(Z - w)X'Y'Z'} \right]_{x^{-1}y^{-1}z^{-1}x'^{-1}y'^{-1}z'^{-1}}$$

équation dans laquelle on doit d'abord développer le dernier facteur de l'expression renfermée entre crochets suivant les puissances ascendantes de u , v , w , et ensuite développer les puissances de X , Y , Z , X' , Y' , Z' suivant les puissances descendantes de x' , y' , z' , x , y , z respectivement. On obtient ainsi

$$\text{coeff. de } u^a v^b w^c \text{ dans le développement de } f(x, y, z) =$$

$$\left[f(x, y, z) \cdot \frac{\partial(X, Y, Z, X', Y', Z')}{\partial(x, y, z, x', y', z')} \cdot \frac{X^{-a-1} Y^{-b-1} Z^{-c-1}}{X' Y' Z'} \right]_{x^{-1} y^{-1} z^{-1} x'^{-1} y'^{-1} z'^{-1}},$$

ou ce qui est la même chose

coeff. de $u^a v^b w^c$ dans le développement de $f(x, y, z) =$

$$\left[f(x, y, z) \cdot \frac{\partial\left(-\frac{1}{a}X^{-a}, -\frac{1}{b}Y^{-b}, -\frac{1}{c}Z^{-c}, \log X', \log Y', \log Z'\right)}{\partial(x, y, z, x', y', z')} \right]_{x^{-1} y^{-1} z^{-1} x'^{-1} y'^{-1} z'^{-1}}.$$

Or, en posant $\Pi a = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots a$, etc., le terme général de $-\frac{1}{a}X^{-a}$ est

$$(-1)^{r-1} \frac{\Pi(a+r-1)}{\Pi a \Pi a \text{ etc.}} A_{f,g,h}^{\alpha} \text{ etc. } x^F y^G z^H x'^{-a-r},$$

où

$$\alpha + \text{etc.} = r, \quad f\alpha + \text{etc.} = F, \quad g\alpha + \text{etc.} = G, \quad h\alpha + \text{etc.} = H,$$

de même le terme général de $-\frac{1}{b}Y^{-b}$ est

$$(-1)^{s-1} \frac{\Pi(b+s-1)}{\Pi b \Pi \beta \text{ etc.}} B_{i,j,k}^{\beta} \text{ etc. } x^I y^J z^K y'^{-b-s},$$

où

$$\beta + \text{etc.} = s, \quad i\beta + \text{etc.} = I, \quad j\beta + \text{etc.} = J, \quad k\beta + \text{etc.} = K,$$

et le terme général de $-\frac{1}{c}Z^{-c}$ est

$$(-1)^{t-1} \frac{\Pi(c+t-1)}{\Pi c \Pi \gamma \text{ etc.}} C_{l,m,n}^{\gamma} \text{ etc. } x^L y^M z^N z'^{-c-t},$$

où

$$\gamma + \text{etc.} = t, \quad l\gamma + \text{etc.} = L, \quad m\gamma + \text{etc.} = M, \quad n\gamma + \text{etc.} = N.$$

Le terme général du développement de $\log X'$ est

$$-\frac{\Pi(r'-1)}{\Pi a' \Pi b' \Pi i'} a_{100}^{a'} b_{100}^{b'} c_{100}^{i'} x'^{r'} y'^{b'} z'^{i'} x^{-r'},$$

où

$$r' = a' + b' + i',$$

et je fais observer que pour tenir compte du terme $\log x$ que contient $\log X'$, il suffit d'attribuer à a', b', i', r' les valeurs $a' = b' = i' = r' = 0$. En effet on n'a besoin que des coefficients différentiels de $\log X'$, et, en gardant pour le moment r' au lieu de zéro, le terme dont il s'agit sera $-\Pi(r'-1)x^{-r'}$, ce qui différentié par rapport à x donne $\Pi r' x^{-r'-1}$. En faisant $r' = 0$ cela devient $\frac{1}{x}$, ce qui est en effet la valeur du coefficient différentiel de $\log x$ par rapport à x .

De même le terme général de $\log Y'$ est

$$-\frac{\Pi(s' - 1)}{\Pi\delta' \Pi e' \Pi\kappa'} a_{010}^{\delta'} b_{010}^{e'} c_{010}^{\kappa'} x'^{\delta'} y'^{e'} z'^{\kappa'} y^{-s'},$$

où

$$s' = \delta' + e' + \kappa',$$

et le terme général de $\log Z'$ est

$$-\frac{\Pi(t' - 1)}{\Pi\iota' \Pi\kappa' \Pi\lambda'} a_{001}^{\iota'} b_{001}^{\kappa'} c_{001}^{\lambda'} x''^{\iota'} y'^{\kappa'} z'^{\lambda'} z^{-t'},$$

où

$$t' = \iota' + \kappa' + \lambda'.$$

Donc, en formant le terme général du Jacobien et en multipliant par le terme général de $f(x, y, z)$, on obtient pour le terme général de l'expression placée entre crochets la valeur suivante :

$$\begin{aligned} & (-1)^{r+s+t} \frac{\Pi(a+r-1) \Pi(b+s-1) \Pi(c+t-1) \Pi(r'-1) \Pi(s'-1) \Pi(t'-1)}{\Pi a \Pi b \Pi c \Pi \alpha \text{ etc. } \Pi \beta \text{ etc. } \Pi \gamma \text{ etc. } \Pi a' \Pi b' \Pi i' \Pi \delta' \Pi e' \Pi \kappa' \Pi \iota' \Pi \kappa' \Pi \lambda'} \\ & \times A_{f,g,h}^{\alpha} \text{ etc. } B_{i,j,k}^{\beta} \text{ etc. } C_{l,m,n}^{\gamma} \text{ etc. } a_{100}' b_{100}' c_{100}' a_{010}' b_{010}' c_{010}' a_{001}' b_{001}' c_{001}' \\ & \times \Theta_{p,q,r''} x^{F+I+L+P-r'-1} y^{G+J+M+Q-s'-1} z^{H+K+N+R-t'-1} x'^{-a-r+a'+\delta'+\iota'-1} y'^{-b-s+b'+e'+\kappa'-1} z' \end{aligned}$$

où le facteur Ω représente le déterminant numérique suivant

$$\Omega = \begin{vmatrix} F & G & H & -a-r & 0 & 0 \\ I & J & K & 0 & -b-s & 0 \\ L & M & N & 0 & 0 & -c-t \\ -r' & 0 & 0 & a' & \delta' & \iota' \\ 0 & -s' & 0 & b' & e' & \kappa' \\ 0 & 0 & -t' & i' & \kappa' & \lambda' \end{vmatrix}.$$

Pour trouver le terme qui contient $x^{-1} y^{-1} z^{-1} x'^{-1} y'^{-1} z'^{-1}$ on n'a qu'à poser

$$\begin{aligned} F + I + L + P - r' &= 0, & G + J + M + Q - s' &= 0, & H + K + N + R - t' &= 0, \\ -a - r + a' + \delta' + \iota' &= 0, & -b - s + b' + e' + \kappa' &= 0, & -c - t + i' + \kappa' + \lambda' &= 0. \end{aligned}$$

En faisant cela, et en tenant compte des formules précédentes on obtient le théorème suivant : savoir en posant

$$\begin{aligned} X &= A_{100} x + A_{010} y + A_{001} z + \cdots + A_{f,g,h} x^f y^g z^h + \text{etc.} = u, \\ Y &= B_{100} x + B_{010} y + B_{001} z + \cdots + B_{i,j,k} x^i y^j z^k + \text{etc.} = v, \\ Z &= C_{100} x + C_{010} y + C_{001} z + \cdots + C_{l,m,n} x^l y^m z^n + \text{etc.} = w, \\ f(x, y, z) &= \cdots + \Theta_{r,s,t} x^r y^s z^t + \text{etc.} \end{aligned}$$

on trouve pour le terme général du coefficient de $u^a v^b w^c$ dans le développement de $f(x, y, z)$ l'expression

$$(-1)^{r+s+t} \frac{\Pi(a+r-1) \Pi(b+s-1) \Pi(c+t-1) \Pi(r'-1) \Pi(s'-1) \Pi(t'-1)}{\Pi a \Pi b \Pi c \Pi \alpha \text{ etc. } \Pi \beta \text{ etc. } \Pi \gamma \text{ etc. } \Pi a' \Pi b' \Pi i' \Pi \delta' \Pi e' \Pi \kappa' \Pi i' \Pi \kappa' \Pi \lambda'}$$

$$\times A_{f,g,h}^\alpha \text{ etc. } B_{i,j,k}^\beta \text{ etc. } C_{l,m,n}^\gamma \text{ etc. } \Theta_{p,q,r''} a'_{100} b'_{100} c'_{100} a'_{010} b'_{010} c'_{010} a'_{001} b'_{001} c'_{001} \Omega,$$

formule dans laquelle les a_{100} , a_{010} , etc., sont les coefficients inverses des A_{100} , A_{010} , etc., c'est-à-dire

$$\begin{vmatrix} a_{100} & a_{010} & a_{001} \\ b_{100} & b_{010} & b_{001} \\ c_{100} & c_{010} & c_{001} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{100} & A_{010} & A_{001} \\ B_{100} & B_{010} & B_{001} \\ C_{100} & C_{010} & C_{001} \end{vmatrix}^{-1};$$

le déterminant numérique Ω a la valeur qui vient d'être donnée, en supposant seulement que les nombres α , β , etc., qui y entrent satisfassent aux conditions suivantes

$$\begin{aligned} \alpha + \text{etc.} &= r, & \beta + \text{etc.} &= s, & \gamma + \text{etc.} &= t, \\ f\alpha + \text{etc.} &= F, & g\alpha + \text{etc.} &= G, & h\alpha + \text{etc.} &= H, \\ i\beta + \text{etc.} &= I, & j\beta + \text{etc.} &= J, & k\beta + \text{etc.} &= K, \\ l\gamma + \text{etc.} &= L, & m\gamma + \text{etc.} &= M, & n\gamma + \text{etc.} &= N, \\ a' + b' + i' &= r', & \delta' + e' + \kappa' &= s', & i' + \kappa' + \lambda' &= t', \\ P + F + I + L &= r', & Q + G + J + M &= s', & R + H + K + N &= t', \\ a' + \delta' + i' &= a + r, & b' + e' + \kappa' &= b + s, & i' + \kappa' + \lambda' &= c + t. \end{aligned}$$

De ces équations on tire

$$P + Q + R + F + G + H + I + J + K + L + M + N = a + b + c + r + s + t,$$

ou, en substituant pour F , etc., leurs valeurs,

$$(f+g+h-1)\alpha + \text{etc.} + (i+j+k-1)\beta + \text{etc.} + (l+m+n-1)\gamma + \text{etc.} = a+b+c-P-Q-R,$$

les nombres $f+g+h-1$, $i+j+k-1$, $l+m+n-1$, etc., étant positifs. Il n'y a donc qu'un nombre fini de solutions des équations indéterminées, comme cela doit être.

On peut encore modifier un peu la forme du déterminant Ω ; on voit d'abord que l'on peut changer les signes des quantités $-a-r$, $-b-s$, $-c-t$, $-r'$, $-s'$, $-t'$; en faisant cela et en substituant pour ces quantités et aussi pour F , G , etc., les valeurs ci-dessus données, on obtient

$$\Omega = \begin{vmatrix} f\alpha + \text{etc.} & g\alpha + \text{etc.} & h\alpha + \text{etc.} & a' + \delta' + i' & 0 & 0 \\ i\beta + \text{etc.} & j\beta + \text{etc.} & k\beta + \text{etc.} & 0 & b' + e' + \kappa' & 0 \\ l\gamma + \text{etc.} & m\gamma + \text{etc.} & n\gamma + \text{etc.} & 0 & 0 & i' + \kappa' + \lambda' \\ a' + b' + i' & 0 & 0 & \alpha' & \delta' & i' \\ 0 & b' + e' + \kappa' & 0 & b' & e' & \kappa' \\ 0 & 0 & i' + \kappa' + \lambda' & i' & \kappa' & \lambda' \end{vmatrix}.$$

Ainsi se trouve démontré le théorème général de M. Sylvester relatif à la réversion des séries, car il est évident que les formules s'appliquent sans difficulté à un nombre quelconque de variables.

Londres, le 30 Septembre, 1856.

Sur quelques Formules pour la Transformation des Intégrales Elliptiques

[FROM THE *JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK*, (CRELLE), TOM. LV. (1858), PP. 15–24.]

I.

En posant dans les formules “*Fund. nova* p. 15, Tab. III.”, $\cos \phi = x$, on obtient

$$\frac{dy}{\sqrt{(y-\alpha)(y-\beta)(y-\gamma)(y-\delta)}} = \frac{2}{\sqrt{(\alpha-\gamma)(\beta-\delta)} + \sqrt{(\alpha-\beta)(\gamma-\delta)}} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

où

$$k^2 = \left(\frac{\sqrt{(\alpha-\gamma)(\beta-\delta)} - \sqrt{(\alpha-\beta)(\gamma-\delta)}}{\sqrt{(\alpha-\gamma)(\beta-\delta)} + \sqrt{(\alpha-\beta)(\gamma-\delta)}} \right)^2,$$

$$\frac{1-x}{1+x} = \frac{(\alpha-\beta)(y-\delta)}{(\alpha-\delta)(y-\beta)} \cdot \frac{(\gamma-\beta)}{(\gamma-\delta)} \cdot \frac{(y-\gamma)}{(y-\beta)}.$$

Maintenant soit

$$(y-\alpha)(y-\beta)(y-\gamma)(y-\delta) = (a, b, c, d, e(y, 1))^4,$$

et proposons-nous d'introduire dans les formules les coefficients (a, b, c, d, e) au lieu des racines $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. En renvoyant d'ailleurs à la Note sur les covariants d'une fonction quadratique, cubique ou biquadratique insérée dans ce Journal, t. L. (1855), p. 285, [135], je pose pour abrégé

$$\begin{aligned} (\alpha-\beta)(\gamma-\delta) &= B, \\ (\alpha-\gamma)(\delta-\beta) &= C, \\ (\alpha-\delta)(\beta-\gamma) &= D, \end{aligned}$$

de sorte que l'on a identiquement

$$B + C + D = 0.$$

Les invariants I, J sont des fonctions rationnelles des quantités B, C, D ; en effet on a

$$\begin{aligned} B^2 + C^2 + D^2 &= 24I, \\ (B-C)(C-D)(D-B) &= 432J, \\ B^2C^2D^2 &= 256(I^3 - 27J^2). \end{aligned}$$

Cela étant, nous avons

$$k^2 = \left(\frac{i\sqrt{C} - \sqrt{B}}{i\sqrt{C} + \sqrt{B}} \right)^2,$$

ce qui donne d'abord

$$k^2 + 14k + 1 = \frac{B^2 + BC + C^2}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^4},$$

ou, à cause de $B + C + D = 0$, d'où $B^2 + C^2 + D^2 = 2(B^2 + BC + C^2)$,

$$k^2 + 14k + 1 = \frac{8(B^2 + C^2 + D^2)}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^4} = \frac{24I}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^4} \cdot 8/8.$$

On trouve ensuite

$$1 - k^2 = \frac{4i\sqrt{BC}}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^2},$$

et de là

$$k^2(1 - k^2)^2 = \frac{256 B^2 C^2 D^2}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^8},$$

ou en multipliant le numérateur et le dénominateur par $(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^4$ et posant D^2 au lieu de $(B + C)^2$, on obtient

$$k^2(1 - k^2)^2 = \frac{256 B^2 C^2 D^2}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^{12}}.$$

Ces équations donnent

$$\frac{k^2(1 - k^2)^2}{(k^2 + 14k^2 + 1)^3} = \frac{B^2 C^2 D^2}{2(B^2 + C^2 + D^2)^3},$$

ou, en posant

$$N = \frac{27}{1 - \frac{27J^2}{I^3}},$$

on trouve aussi

$$k^2 + 14k^2 + 1 = \frac{192 I}{(i\sqrt{C} + \sqrt{B})^4}.$$

ce qui donne

$$\frac{2}{i\sqrt{C} + \sqrt{B}} = \sqrt[4]{\frac{k^2 + 14k^2 + 1}{12 I}},$$

et la formule de transformation devient ainsi

$$\frac{dy}{\sqrt{(a, b, c, d, e(y, 1))^4}} = \sqrt[4]{\frac{k^2 + 14k^2 + 1}{12 I}} \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - k^2 x^2)}},$$

le module k étant déterminé par l'équation

$$\frac{(k^2 + 14k^2 + 1)^3}{(k^2 + 14k + 1)^3} = \frac{16 N}{27},$$

où

$$N = \frac{27}{1 - \frac{27J^2}{I^3}}.$$

Cela revient à une formule que j'ai donnée dans le mémoire intitulé, "On the Reduction of $du \div \sqrt{U}$ when U is a Function of the Fourth Order," *Camb. and Dublin Math. Journal*, t. i. (1846), p. 70, [33], et de laquelle j'ai déduit des conséquences que je vais reproduire ici. En effet l'équation en k peut s'écrire sous la forme

$$(k^4 + 14k^2 + 1)^3 - 16Nk^2(k^2 - 1)^4 = 0,$$

c'est-à-dire en écrivant $\frac{1}{k} + k = \omega$,

$$\left(k^2 + \frac{1}{k^2} + 14\right)^3 - 16N\left(k - \frac{1}{k}\right)^4 = 0;$$

on obtient l'équation très-simple

$$\omega^3 = \frac{4}{\sqrt[3]{N-1}},$$

pour $\omega = k + \frac{1}{k}$, et on a ensuite

$$k = \frac{\omega + \sqrt{\omega^2 - 4}}{2},$$

ce qui donne aussi

$$k^2 = \frac{(\omega^2 - 1)^2}{4} = -\frac{7 + 8\sqrt{N-1} + N}{2 + \sqrt[3]{N-1}}.$$

Soit $k = \beta$ l'une des valeurs de k , l'équation en k devient

$$(k^4 + 14k^2 + 1)^3 = (\beta^4 + 14\beta^2 + 1)^3$$

équation à laquelle on satisfait, en outre, par la valeur $k = \frac{1-\beta}{1+\beta}$. En effet cette valeur donne

$$k^2 + 14k^2 + 1 = \frac{16(\beta^4 + 14\beta^2 + 1)^3}{(1+\beta)^{12}}, \quad k^2 - 1 = -\frac{8\beta(1+\beta^2)}{(1+\beta)^4},$$

expressions qui rendent l'équation identique. Cela fait voir que l'équation peut s'écrire sous la forme

$$(k^4 + 14k^2 + 1)^3 - k^2(k^2 - 1)^4 \frac{(\beta^4 + 14\beta^2 + 1)^3}{\beta^2(\beta^2 - 1)^4} = 0,$$

$$= (k^2 - \beta^2) \left(k^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \left(k - \frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right)^2 \left(k - \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)^2 \left(k^2 - \left(\frac{1 - \beta i}{1 + \beta i} \right)^2 \right) \left(k^2 - \left(\frac{1 + \beta i}{1 - \beta i} \right)^2 \right),$$

et les racines de l'équation en k^2 sont

$$\beta^2, \quad \frac{1}{\beta^2}, \quad \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right)^2, \quad \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)^2, \quad \left(\frac{1 - \beta i}{1 + \beta i} \right)^2, \quad \left(\frac{1 + \beta i}{1 - \beta i} \right)^2,$$

ce qui s'accorde avec un résultat obtenu par Abel (voir les œuvres d'Abel t. i. p. 310 [Ed. 2, p. 459]).

Je fais observer à présent qu'en écrivant

$$k = \left(\frac{1 - \beta i}{1 + \beta i} \right)^2,$$

on obtient pour k l'équation $(27 - 4N)\varpi^3 + 27N(\varpi - 1) = 0$, qui, en posant $M = -\frac{27N}{27 - 4N}$, ou ce qui est la même chose

$$N = \frac{27M}{4M - 27},$$

devient

$$\varpi^3 - M(\varpi - 1) = 0.$$

Cette équation est précisément la même que celle à laquelle je suis parvenu dans la Note sur les covariants etc. ci-dessus citée. La quantité ϖ est liée au module k par la relation

$$k = \frac{3\sqrt{\varpi - 1} + 2\sqrt{2\varpi - 3}}{\sqrt{\varpi + 3}}.$$

On peut introduire M au lieu de N dans l'équation en k , et en combinant les formules précédemment obtenues, on trouve

$$\frac{dy}{\sqrt{(a, b, c, d, e(y, 1))^4}} = \sqrt[4]{\frac{k^4 + 14k^2 + 1}{12I}} \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - k^2x^2)}} \\ \frac{27(1 + 14k^2 + k^4)^3}{(1 + k^2)^2(1 - 34k^2 + k^4)^2} = \frac{I^3}{J^2},$$

ou ce qui revient à la même chose,

$$k = \frac{3\sqrt{\varpi - 1} + 2\sqrt{2\varpi - 3}}{\sqrt{\varpi + 3}}, \quad \varpi^3 - M(\varpi - 1) = 0.$$

De l'équation entre k et ϖ on déduit facilement la relation

$$\frac{k^2 + 14k^2 + 1}{k^4 - 34k^2 + 1} = -\frac{\varpi}{2\varpi - 3},$$

et en substituant dans cette équation pour ϖ sa valeur on obtient

$$\frac{1 - 34k^2 + k^4}{-3(1 + 14k^2 + k^4)} = \frac{1}{\varpi},$$

ce qui est encore une forme de la relation entre k et ϖ .

II.

On peut obtenir les résultats qui viennent d'être déduits de la formule de Jacobi, en prenant pour point de départ la transformation d'une fonction du quatrième ordre dans sa forme canonique. Je suppose d'abord que l'on a identiquement

$$\begin{aligned}(a, b, c, d, e(x, y))^4 &= (\lambda x + \mu y)^4 + (\lambda' x + \mu' y)^4 + 6\theta(\lambda x + \mu y)^2(\lambda' x + \mu' y)^2, \\ &= x_1^4 + y_1^4 + 6\theta x_1^2 y_1^2.\end{aligned}$$

Cela étant, je pose $\lambda\mu' - \lambda'\mu = \Lambda$, et je forme les covariants des deux expressions ; on obtient par la propriété fondamentale de ces fonctions

$$\begin{aligned}I &= \Lambda^2(1 + 3\theta^2), \\ J &= \Lambda^3(\theta - \theta^3), \\ U &= x_1^4 + y_1^4 + 6\theta x_1^2 y_1^2, \\ H &= -\frac{1}{6}\Lambda^2\{\theta x_1^4 + \theta y_1^4 + (1 - 3\theta^2)x_1^2 y_1^2\}, \\ \Phi &= \frac{1}{2}\Lambda^3(9\theta^2 - 1)x_1 y_1(x_1^4 - y_1^4).\end{aligned}$$

De ces relations on tire

$$\frac{J^2}{I^3} = \frac{(\theta - \theta^3)^2}{(1 + 3\theta^2)^3},$$

de sorte qu'en posant

$$N = \frac{1 + 3\theta^2}{4\theta^2 - 4\theta},$$

on aura pour déterminer θ , l'équation

$$1 - 9\lambda^2 I - 54\lambda^3 J = 0,$$

et pour déterminer x_1, y_1 les équations

$$U = x_1^4 + y_1^4 + 6\theta x_1^2 y_1^2, \quad H = (\text{the value above}).$$

Je fais observer qu'en désignant par λ un coefficient tel que $U + 6\lambda H$ soit un carré parfait, on obtient pour λ l'équation

$$1 - 9\lambda^2 I - 54\lambda^3 J = 0.$$

En effet le cubicovariant Φ d'une fonction qui est un carré parfait est identiquement égal à zéro, et le cubicovariant de la fonction $U + 6\lambda H$ est $(1 - 9\lambda^2 I - 54\lambda^3 J)\Phi$, on a donc pour λ l'équation qui vient d'être proposée ; cela posé, en observant que

$$\frac{I}{J} \cdot \frac{1 - \theta^2}{1 + 3\theta^2} = \frac{9\theta^2 - 1}{\theta - \theta^3} \cdot \frac{J}{I},$$

on aura pour une des valeurs de λ

$$\lambda = -\frac{I}{6J} \cdot \frac{1 - \theta^2}{1 + 3\theta^2},$$

et en effet cette valeur donne

$$\frac{J^2}{I^3} = \frac{(\theta - \theta^3)^2}{(1 + 3\theta^2)^3},$$

ce qui est l'équation en θ . Cela étant, je pose

$$\lambda = -\frac{I}{6J} \varpi_1,$$

alors ϖ_1 sera une racine de l'équation

$$\varpi^3 - M(\varpi - 1) = 0,$$

on obtient

$$\varpi_1 = \frac{1 + 3\theta^2}{1 - \theta^2},$$

et de là

$$\theta^2 = \frac{\varpi_1 - 1}{\varpi_1 + 3}.$$

Soient ϖ_2, ϖ_3 les deux autres racines de l'équation en ϖ , on aura

$$\varpi_1 + \varpi_2 + \varpi_3 = 0, \quad \varpi_2 \varpi_3 = -M, \quad \varpi_2 + \varpi_3 = -\varpi_1,$$

$$\varpi_2 - \varpi_3 = \pm \sqrt{\varpi_1^2 - 4\varpi_2 \varpi_3} = \pm \sqrt{\varpi_1^2 + 4M}.$$

On pourra donc écrire

$$\theta^2 = \frac{\varpi_2(\varpi_3 + 3)\varpi_3}{\varpi_2 - 1},$$

et au moyen des valeurs de U, H on obtient, par une très-simple réduction, les trois équations suivantes

$$\begin{aligned} IH - \varpi_1 JU &= -(\varpi_2 - \varpi_3) J (x_1^2 + y_1^2)^2, \\ IH - \varpi_2 JU &= -(\varpi_3 - \varpi_1) J (x_1^2 - y_1^2)^2, \\ IH - \varpi_3 JU &= -(\varpi_1 - \varpi_2)(\varpi_3 - \varpi_2) J \cdot 4x_1^2 y_1^2 / (\varpi_2 - \varpi_3), \end{aligned}$$

dont deux quelconques donnent les valeurs de x_1, y_1 ; ainsi on a obtenu la solution complète du problème de la réduction de la fonction $(a, b, c, d, e(x, y))^4$ à la forme canonique.

Je fais observer que ces équations montrent *a posteriori* que les expressions $IH - \varpi_1 JU, IH - \varpi_2 JU, IH - \varpi_3 JU$ sont toutes les trois des carrés de fonctions quadratiques. Je fais observer, en outre, que si l'on forme la valeur de l'expression

$$\sqrt{IH - \varpi_1 JU} + i\sqrt{IH - \varpi_2 JU} + i\sqrt{IH - \varpi_3 JU},$$

en posant pour un moment $\varpi_2 - \varpi_3 = \alpha, \varpi_3 - \varpi_1 = \beta, \varpi_1 - \varpi_2 = \gamma$, l'expression dont il s'agit sera égale, à un facteur constant près, à

$$\sqrt{\alpha} (x_1^2 + y_1^2) + i\sqrt{\beta} (x_1^2 - y_1^2) + 2i\sqrt{\gamma} x_1 y_1,$$

ou, ce qui est la même chose, à

$$(\sqrt{\alpha} + i\sqrt{\beta})x_1^2 + 2i\sqrt{\gamma}x_1y_1 + (\sqrt{\alpha} - i\sqrt{\beta})y_1^2.$$

Or, cette fonction doit être un carré parfait, ce qu'on reconnaît en effet, en se rappelant que

$$(\sqrt{\alpha} + i\sqrt{\beta})(\sqrt{\alpha} - i\sqrt{\beta}) - (i\sqrt{\gamma})^2 = \alpha + \beta + \gamma = 0.$$

Sa racine carrée sera, à un facteur constant près, $(\sqrt{\alpha} + i\sqrt{\beta})x_1 + i\sqrt{\gamma}y_1$, et cette dernière fonction sera un des facteurs linéaires de $x_1^4 + y_1^4 + 6\theta x_1^2 y_1^2$. Pour vérifier cela je pose $x_1^4 + y_1^4 + 6\theta x_1^2 y_1^2 = 0$, ce qui donne

$$x_1^2 + (3\theta + \sqrt{9\theta^2 - 1})y_1^2 = 0,$$

et la démonstration s'achève par calcul direct, en exprimant chacun des radicaux au moyen des ϖ .

III.

Pour obtenir la formule qui sert à la transformation d'une intégrale elliptique, il faut présenter les résultats précédemment obtenus sous une forme un peu différente. J'écris

$$\begin{aligned} (a, b, c, d, e(y, 1,))^4 &= (\lambda + \mu y)^4 - (1 + k^2)(\lambda + \mu y)^2(\lambda' + \mu' y)^2 + k^2(\lambda' + \mu' y)^4, \\ &= (\lambda + \mu y)^4(1 - x^2)(1 - k^2 x^2), \end{aligned}$$

où

$$x = \frac{\lambda' + \mu' y}{\lambda + \mu y}.$$

Cela posé, en remplaçant comme auparavant $\lambda\mu' - \lambda'\mu$ par Λ , et en formant les covariants, on obtient

$$I = \frac{1}{12}\Lambda^4(1 + 14k^2 + k^4),$$

$$U = (\lambda + \mu y)^4\{1 - (1 + k^2)x^2 + k^2x^4\},$$

$$H = -\frac{1}{12}\Lambda^2(\lambda + \mu y)^4\{2(1 + k^2) - (1 - 10k^2 + k^4)x^2 + 2k^2(1 + k^2)x^4\},$$

$$\Phi = \frac{1}{2}\Lambda^3(\lambda + \mu y)^6(1 - k^2)x(1 - k^2x^4),$$

$$\frac{27(1 + 14k^2 + k^4)^3}{(1 + k^2)^2(1 - 34k^2 + k^4)^2} = \frac{I^3}{J^2},$$

en posant comme auparavant $M = \frac{I^3}{12J^2}$; on obtient ensuite

$$M = \frac{1 + 14k^2 + k^4}{(1 + k^2)(\text{simple factor})},$$

et en remarquant que l'équation entre x et y donne

$$\frac{(\lambda' - \lambda x^2) dy}{(\lambda + \mu y)^2} = \frac{\Lambda dy}{(\lambda + \mu y)^2},$$

on trouve

$$\frac{dy}{\sqrt{(a, b, c, d, e(y, 1,))^4}} = \frac{1}{\Lambda} \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - k^2 x^2)}},$$

c'est-à-dire

$$\frac{dy}{\sqrt{(a, b, c, d, e(y, 1,))^4}} = \sqrt[4]{\frac{k^4 + 14k^2 + 1}{12 I}} \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - k^2 x^2)}},$$

ce qui s'accorde avec la formule ci-dessus trouvée ; pour compléter la solution, je pose

$$-\frac{1 - 34k^2 + k^4}{3(1 + 14k^2 + k^4)} = \frac{1}{\varpi_1},$$

ϖ_1 sera une des racines de l'équation $\varpi^3 - M(\varpi - 1) = 0$, en représentant par ϖ_2, ϖ_3 les deux autres racines, on obtient

$$\frac{2\varpi_1 - \varpi_2 - \varpi_3}{\varpi_2 - \varpi_3} = \frac{1 + k^2}{1 - 6k + k^2} \cdot \frac{1}{(\text{see scan})},$$

et ensuite

$$IH - \varpi_1 JU = J(\lambda + \mu y)^4 (\varpi_2 - \varpi_3) (1 - kx)^4.$$

Donc en posant $\varpi_2 - \varpi_3 = \alpha$, $\varpi_3 - \varpi_1 = \beta$, $\varpi_1 - \varpi_2 = \gamma$, on a

$$\sqrt{IH - \varpi_1 JU} + i\sqrt{IH - \varpi_2 JU} + i\sqrt{IH - \varpi_3 JU} = J(\lambda + \mu y)^2 \sqrt{\alpha\beta} (\sqrt{\alpha} + i\sqrt{\beta} + i\sqrt{\gamma} \sqrt{k})^2,$$

de même

$$= J(\lambda + \mu y)^2 \sqrt{\alpha\beta} (\sqrt{\alpha} + i\sqrt{\beta} - i\sqrt{\gamma} \sqrt{k})^2,$$

et de là enfin, en remplaçant α, β, γ par leurs valeurs,

$$\frac{(\varpi_2 - \varpi_3)\sqrt{IH - \varpi_1 JU} + (\varpi_3 - \varpi_1)\sqrt{IH - \varpi_2 JU} + (\varpi_1 - \varpi_2)\sqrt{IH - \varpi_3 JU}}{(\varpi_2 - \varpi_3)\sqrt{IH - \varpi_1 JU} + (\varpi_3 - \varpi_1)\sqrt{IH - \varpi_2 JU} - (\varpi_1 - \varpi_2)\sqrt{IH - \varpi_3 JU}} = \left(\frac{\sqrt{\varpi_2 - \varpi_3}}{\sqrt{\varpi_2 - \varpi_3}} \right)$$

équation dont le premier membre est le carré d'une fraction rationnelle de la forme

$$\frac{A + Bx}{C + Dx}.$$

IV.

Je terminerai ces recherches en démontrant le théorème de M. Hermite dont j'ai parlé dans la Note sur les covariants etc. ci-dessus citée. L'identité

$$JU^3 - IU^2H + 4H^3 = -\Phi^2,$$

peut être mise sous la forme

$$-J + I \frac{H}{U} - 4 \frac{H^3}{U^3} = \left(\frac{\Phi}{U} \right)^2 \cdot \frac{1}{U}.$$

Posons maintenant

$$z = \frac{H}{U},$$

formule dans laquelle je suppose qu'on ait fait $y = 1$, de manière que U , H soient des fonctions rationnelles et entières de la seule variable x , savoir

$$\begin{aligned} U &= (a, b, c, d, e(x, 1))^4, \\ H &= (ac - b^2, \frac{1}{2}(ad - bc), \frac{1}{6}(ae + 2bd - 3c^2), \frac{1}{2}(be - cd), ce - d^2(x, 1))^4, \end{aligned}$$

alors on aura

$$\sqrt{-J + zI - 4z^3} = \frac{\Phi}{U^2} \sqrt{(a, b, c, d, e(x, 1))^4},$$

et

$$dz = \frac{U dH - H dU}{U^2}.$$

En vertu de la théorie de Jacobi, $U dH - H dU$ est de la forme $M\Phi dx$, où M est un facteur constant ; on trouve en effet très-facilement $U dH - H dU = 2\Phi dx$, d'où l'on déduit la formule

$$\frac{dz}{\sqrt{-J + zI - 4z^3}} = \frac{2 dx}{\sqrt{(a, b, c, d, e(x, 1))^4}},$$

et je fais observer que l'intégrale du premier membre se ramène immédiatement à une forme qui ne contient que la seule constante $M = \frac{I^3}{12J^2}$.

Londres, 9 Avril, 1856.

Note sur la Composition du Nombre 47 par rapport aux Vingt-troisièmes Racines de l'Unité

[FROM THE *JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK*, (CRELLE), TOM. LV. (1858), P. 192.]

M. KUMMER a trouvé (*Journal de Liouville*, t. XII. [1847] p. 208) que le nombre 47 peut être décomposé en onze facteurs qui se déduisent du suivant $\alpha^{10} + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^0$, α désignant une racine 23^{ième} de l'unité, et on sait par la théorie générale qu'il doit y avoir une puissance 47^f qui se décompose en vingt-deux facteurs. Le nombre 47^2 peut se décomposer en deux facteurs formés avec les demi-périodes des racines ; il était donc naturel d'essayer si le facteur $(\alpha^{10} + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^0)^2$ pourrait se décomposer de même en deux facteurs, ce qui donnerait la décomposition de 47^2 en vingt-deux facteurs. Mais on démontre très-facilement que cette décomposition n'est pas possible. En effet en posant $\alpha^\lambda = 1$ (λ étant un nombre premier) et en faisant

$$A + B\alpha + \dots + K\alpha^{\lambda-1} = (a + b\alpha + \dots + k\alpha^{\lambda-1})(a + b\alpha^{\lambda-1} + \dots + k\alpha),$$

on aura $A = a^2 + b^2 + \dots + k^2$. Le nombre qui forme le premier membre peut se réduire au moyen de l'équation $1 + \alpha + \dots + \alpha^{\lambda-1} = 0$ à la forme $B'\alpha + C'\alpha^2 + \dots + K'\alpha^{\lambda-1}$ et l'on aura

$$B'\alpha + C'\alpha^2 + \dots + K'\alpha^{\lambda-1} = (a + b\alpha + \dots + k\alpha^{\lambda-1})(a + b\alpha^{\lambda-1} + \dots + k\alpha) - (a^2 + b^2 + \dots + k^2)(1 + \alpha + \dots + \alpha^{\lambda-1})$$

équation qui subsiste lorsqu'on y fait $\alpha = 1$, ce qui donne

$$B' + C' + \dots + K' = (a + b + \dots + k)^2 - \lambda(a^2 + b^2 + \dots + k^2);$$

or, la fonction qui forme le second membre, prise avec le signe négatif peut se mettre sous la forme $(a - b)^2 + (a - c)^2 + (b - d)^2 + \text{etc.}$; donc la décomposition n'existe pas à moins

que $B' + C' + \dots + K'$ ne soit négatif. Mais, en réduisant seulement au moyen de l'équation $\alpha^{23} - 1 = 0$, on trouve la suivante

$$(\alpha^{10} + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^0)^2 =$$

$$6 + 7\alpha + 7\alpha^2 + 3\alpha^3 + 6\alpha^4 + 9\alpha^5 + 6\alpha^6 + 16\alpha^7 + 15\alpha^8 + 9\alpha^9 + 18\alpha^{10} + 9\alpha^{11} \\ + 7\alpha^{12} + 7\alpha^{13} + 3\alpha^{14} + 6\alpha^{15} + 9\alpha^{16} + 6\alpha^{17} + 16\alpha^{18} + 15\alpha^{19} + 9\alpha^{20} + 18\alpha^{21} + 9\alpha^{22},$$

laquelle, en vertu de $1 + \alpha + \dots + \alpha^{22} = 0$, se réduit à

$$\alpha + \alpha^2 - 3\alpha^3 + 3\alpha^5 + 10\alpha^7 + 9\alpha^8 + 3\alpha^9 + 12\alpha^{10} + 3\alpha^{11} \\ + \alpha^{12} + \alpha^{13} - 3\alpha^{14} + 3\alpha^{16} + 10\alpha^{18} + 9\alpha^{19} + 3\alpha^{20} + 12\alpha^{21} + 3\alpha^{22},$$

où la somme des coefficients est positive ; donc la décomposition ne peut pas s'effectuer. On pourrait sans beaucoup de peine essayer de la même manière les nombres $f = 2$ ou $f = 3$, mais je ne sais pas si l'on a une idée quelconque de la grandeur du nombre f .

Londres, le 10 Mai, 1857.

Théorème sur les Déterminants Gauches

[FROM THE *JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK*, (CRELLE), TOM. LV. (1858), PP. 277–278.]

Dans le mémoire intitulé “Recherches ultérieures sur les déterminants gauches,” ce journal t. L. pp. 299–313 (1855), [137], j’ai donné une formule pour le développement d’un déterminant gauche bordé ; mais j’ai omis de remarquer un cas particulier assez important. La formule générale se rapporte à un déterminant tel que :

$$\alpha_{123} | \beta_{123} = \begin{vmatrix} \alpha\beta, & \alpha 1, & \alpha 2, & \alpha 3 \\ 1\beta, & 11, & 12, & 13 \\ 2\beta, & 21, & 22, & 23 \\ 3\beta, & 31, & 32, & 33 \end{vmatrix},$$

que l’on obtient en bordant d’une manière quelconque la matrice gauche

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13 \\ 21, & 22, & 23 \\ 31, & 32, & 33 \end{vmatrix}.$$

On a par exemple :

$$\begin{aligned} \alpha_{123} | \beta_{123} &= \alpha\beta \cdot 11 \cdot 22 \cdot 33 \\ &\quad + \alpha\beta \cdot 12 \cdot 12 \cdot 33 \\ &\quad + \alpha\beta \cdot 13 \cdot 13 \cdot 22 \\ &\quad + \alpha\beta \cdot 23 \cdot 23 \cdot 11 \\ &\quad + \alpha 1 \cdot \beta 1 \cdot 22 \cdot 33 \\ &\quad + \alpha 2 \cdot \beta 2 \cdot 11 \cdot 33 \\ &\quad + \alpha 3 \cdot \beta 3 \cdot 11 \cdot 22 \\ &\quad + \alpha_{123} \cdot \beta_{123}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{1234} | \beta_{1234} &= \alpha\beta \cdot 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44 \\ &\quad + \alpha\beta \cdot 12 \cdot 12 \cdot 33 \cdot 44 \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + \alpha\beta_{1234} \cdot 1234 \\ &\quad + \alpha 1 \cdot \beta 1 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44 \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + \alpha_{123} \cdot \beta_{123} \cdot 44 \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + \alpha_{234} \cdot \beta_{234} \cdot 11, \end{aligned}$$

où les expressions $\alpha\beta 12$, $\alpha\beta 13$, etc., sont des Pfaffiens. Cela étant, le déterminant formé en bordant d'une manière quelconque une matrice gauche et symétrique peut se nommer déterminant gauche et symétrique bordé, et la formule fait voir qu'un déterminant de cette espèce se réduit toujours au produit de deux Pfaffiens. En effet, en écrivant dans les exemples $11 = 22 = 33 = 44 = 0$, on obtient :

$$\alpha 123 | \beta 123 = \alpha 123 \cdot \beta 123,$$

$$\alpha 1234 | \beta 1234 = \alpha \beta 1234 \cdot 1234,$$

et de même pour un déterminant gauche et symétrique bordé quelconque, suivant que l'ordre du déterminant est pair ou impair. Je remarque à propos de cela, que dans le cas d'un déterminant d'ordre pair, le terme $\alpha\beta$ est multiplié par un mineur qui (comme déterminant gauche et symétrique d'ordre impair) se réduit à zéro ; le déterminant ne contient donc pas ce terme $\alpha\beta$, et sera par conséquent réduction linéo-linéaire des quantités $\alpha 1$, $\alpha 2$, etc., et 1β , 2β , etc. ; de manière qu'on ne saurait être surpris de voir ce déterminant se présenter sous la forme d'un produit de deux facteurs dont l'un est fonction linéaire de $\alpha 1$, $\alpha 2$, etc., et l'autre fonction linéaire de 1β , 2β , etc. Mais pour un déterminant d'ordre impair, le coefficient du terme $\alpha\beta$ ne se réduit pas à zéro ; en supposant donc que le déterminant puisse s'exprimer comme produit de deux facteurs, il est nécessaire que l'un de ces facteurs soit (comme le déterminant même) fonction linéaire de $\alpha\beta$ et linéo-linéaire de $\alpha 1$, $\alpha 2$, etc., et 1β , 2β , etc. ; de cette manière on se rend compte de la différence de la forme des facteurs, qui a lieu dans les deux cas dont il s'agit.

En écrivant $\beta = \alpha$ (ce qui implique $\alpha\alpha = 0$, car on suppose toujours $\alpha\beta = -\beta\alpha$) le déterminant gauche et symétrique bordé se réduit à un déterminant gauche et symétrique ordinaire, de plus le Pfaffien $\alpha\beta 1234$ se réduit à zéro, et les équations deviennent :

$$\alpha 123 | \alpha 123 = (\alpha 123)^2,$$

$$\alpha 1234 | \alpha 1234 = 0;$$

savoir, quand l'ordre est pair, le déterminant se réduit au carré d'un Pfaffien, et quand l'ordre est impair, le déterminant s'évanouit ; ce qui est en effet la propriété fondamentale des déterminants gauches et symétriques.

2 Stone Buildings, Londres, le 16 Nov. 1857.

Note sur les Normales d'une Conique

[FROM THE *JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK*, (CRELLE), TOM. LVI. (1859), PP. 182–185.]

On connaît les recherches très élégantes de M. Joachimsthal sur les normales d'une conique [voir le Mémoire "Ueber die Normalen der Ellipse und des Ellipsoids," *Crelle*, t. XXVI. (1843) pp. 172–180]; en particulier l'auteur a obtenu le théorème suivant : en supposant que 1, 2, 3, 4 soient des points d'une conique tels que les quatre normales se rencontrent dans un même point, on prend le pôle de la droite (1, 2) par rapport à la conique et on mène par ce pôle des perpendiculaires aux diamètres de la conique ; cela étant, en prenant sur chaque diamètre dans le sens opposé un point dont la distance du centre est égale à la distance du pied de la perpendiculaire sur ce même diamètre, la droite menée par ces deux points passe par les deux points 3 et 4. Mais cette propriété peut s'énoncer d'une manière beaucoup plus simple ; la droite dont il s'agit est la polaire (ou autrement dit l'harmonique) – par rapport au triangle formé par les deux diamètres et la droite située à l'infini – du pôle de la droite (1, 2) par rapport à la conique. Or on sait que l'idée de la perpendiculaire peut être généralisée. Savoir en prenant une conique quelconque que nous appelons la *conique absolue*, deux droites harmoniques par rapport à cette conique peuvent être appelées *perpendiculaires* (et de même deux points harmoniques par rapport à la conique absolue peuvent être appelés perpendiculaires). Cela posé, on peut parler dans un sens plus général des normales, etc. d'une courbe quelconque. En effet, que l'on s'imagine comme auparavant (outre la conique absolue) une conique donnée quelconque et quatre points 1, 2, 3 et 4 de cette conique tels que les normales se rencontrent dans un même point. Au lieu du triangle ci-dessus mentionné on a le triangle formé par les trois axes harmoniques (ou autrement dit, conjugués) communs aux deux coniques, et le théorème peut s'énoncer comme suit : En prenant le pôle commun de la droite (1, 2) par rapport à la conique donnée et à la conique absolue, et puis la polaire (l'harmonique) de ce pôle par rapport aux axes conjugués de la conique donnée et de la conique absolue, cette polaire passe par les deux points

3 et 4. Ou (ce qui revient à la même chose) on peut considérer les points 1, 2, 3, 4 comme les angles d'un quadrilatère inscrit dans la conique donnée, les quatre tangentes à cette conique aux points dont il s'agit seront les côtés d'un quadrilatère circonscrit à la conique donnée ; cela étant, les six côtés du quadrilatère inscrit seront les polaires (les harmoniques) – par rapport aux trois axes conjugués de la conique donnée et de la conique absolue – des six sommets du quadrilatère circonscrit.

Pour démontrer cela, je fais observer qu'il est permis de rapporter la conique absolue et la conique donnée aux trois axes conjugués communs, c'est-à-dire de prendre

$$x^2 + y^2 + z^2 = 0,$$

pour équation de la conique absolue, et

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0,$$

pour équation de la conique donnée : cela posé (et en observant que, d'après la définition, deux droites $Ax+By+Cz=0$, $A'x+B'y+C'z=0$ seront perpendiculaires si $AA'+BB'+CC'=0$) on obtient sans peine

$$\frac{x(b-c)}{x_1} + \frac{y(c-a)}{y_1} + \frac{z(a-b)}{z_1} = 0,$$

pour équation de la normale au point 1, en désignant par (x_1, y_1, z_1) les coordonnées de ce point. On a de même, en désignant par (x_2, y_2, z_2) et (x_3, y_3, z_3) les coordonnées des points 2 et 3,

$$\begin{aligned} \frac{x(b-c)}{x_2} + \frac{y(c-a)}{y_2} + \frac{z(a-b)}{z_2} &= 0, \\ \frac{x(b-c)}{x_3} + \frac{y(c-a)}{y_3} + \frac{z(a-b)}{z_3} &= 0, \end{aligned}$$

pour les équations des normales aux points 2 et 3 ; et la condition qui exprime que ces trois normales se rencontrent dans un même point sera évidemment

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{x_1} & \frac{1}{y_1} & \frac{1}{z_1} \\ \frac{x_1}{1} & \frac{y_1}{1} & \frac{z_1}{1} \\ \frac{x_2}{1} & \frac{y_2}{1} & \frac{z_2}{1} \\ \frac{x_3}{1} & \frac{y_3}{1} & \frac{z_3}{1} \end{vmatrix} = 0.$$

Mais les coordonnées (x_1, y_1, z_1) etc. satisfont à l'équation $ax^2+by^2+cz^2=0$, on a donc aussi

$$\begin{vmatrix} x_1^2 & y_1^2 & z_1^2 \\ x_2^2 & y_2^2 & z_2^2 \\ x_3^2 & y_3^2 & z_3^2 \end{vmatrix} = 0.$$

[Paper 238 continues to page 77.]